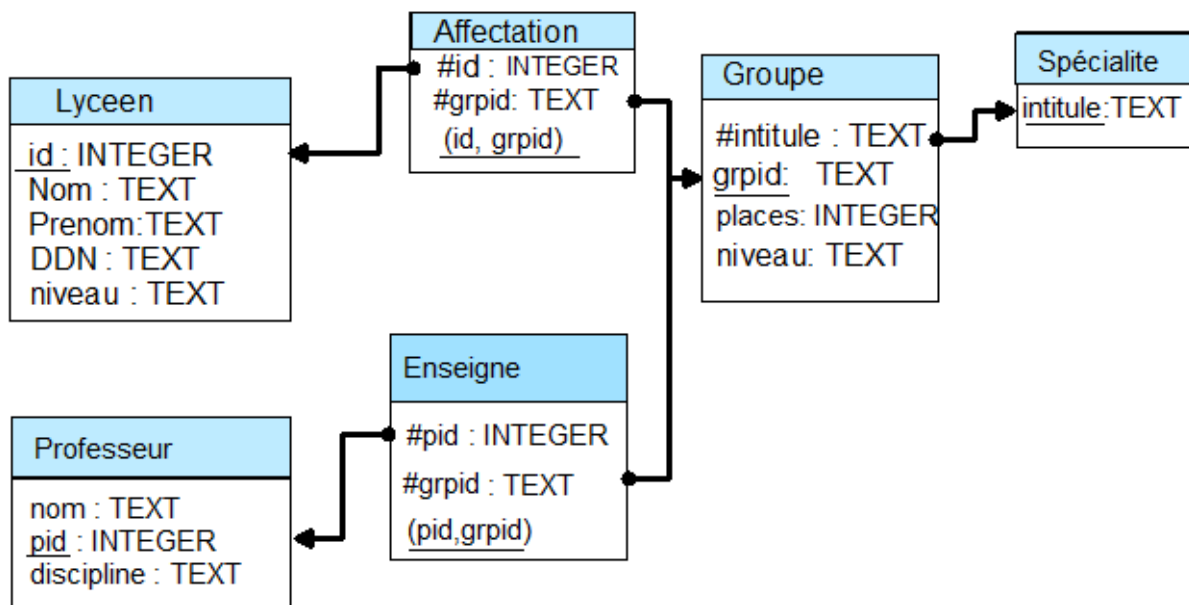


Correction du TD3 - Jointures

Exercices

On travaille avec la base de données dont le schéma est donné ci-dessous:



Exercice 1 : Jointures impliquant deux tables

a. Utiliser une jointure entre les tables Lyceen et Affectation pour associer chaque lycéen inscrit dans un groupe de spécialité avec chacun des identifiants *grpId* des groupes où il est inscrit, en affichant le résultat sous la forme

nom	prenom	grpId
Tilliou	Sébastien	TMathG2
Hébert	Juliette	TMathG2
Ouaderni	Lina	TSVTG1
etc	...	...

```
Entrée[ ]: SELECT nom,prenom,grpId FROM Lyceen
JOIN Affectation ON Lyceen.id = Affectation.id;
```

b. Utiliser une jointure entre les tables *Professeur* et *Enseigne* pour associer chaque nom de professeur avec chacun des identifiants *grp_id* des groupes des groupes de spécialité dans lesquels il enseigne. On doit obtenir une table de la forme

nom	grp_id
Mr Bernal	1NSIG1
Mme Lieville	1MathG2
Mr El Khatib	1MathG2
Mr Scalaire	1MathG3

comptant 27 lignes

```
Entrée[ ]: SELECT nom,grp_id FROM Professeur
JOIN Enseigne ON Professeur.pid = Enseigne.pid
```

c. Afficher les noms et prénoms de tous les élèves affectés au groupe de spécialité 1MathG1.
On doit obtenir le résultat suivant :

nom	premier
Rainier	Samuel
Gueffier	Lucie
Garzoulhi	Hamza
Pham	Pascale

Les noms et prénoms des élèves sont dans la table *Lyceen* et l'information sur leur inscription dans un groupe sont dans la table *Affectation* .

La table *Affectation* contient la clé étrangère *id* faisant référence à la clé primaire *id* de la table *Lyceen*.

Il faut donc utiliser une jointure entre ces deux tables, sur la base de l'attribut *id* .
On utilisera un filtre pour ne garder que les entités pour lesquelles *grp_id* vaut 1MathG1.

```
Entrée[ ]: SELECT nom, prenom FROM Lyceen
JOIN Affectation ON Lyceen.id = Affectation.id
WHERE grp_id="1MathG1"
```

d. Afficher le nombre total d'élèves inscrits dans un des groupes 1PhysG1, 1PhysG2 et 1PhysG3 (on doit obtenir 4 en réponse).

Ici on n'a besoin que des informations d'inscription qui sont dans la table Affectation : il ne sera pas nécessaire de faire de jointure.

```
Entrée[ ]: SELECT COUNT(*) FROM Affectation  
WHERE grpid = "1PhysG1" OR grpid="1PhysG2" OR grpid="1PhysG3";
```

ou bien :

```
Entrée[ ]: SELECT COUNT(*) FROM Affectation  
WHERE grpid in ("1PhysG1","1PhysG2","1PhysG3");
```

Si on souhaite être sûr de ne pas compter deux fois le même élève pour deux groupes différents, il vaut mieux compter les id et utiliser DISTINCT (c'est probablement inutile dans ce cas précis car un même élève ne devrait pas être inscrit dans deux groupes de physique différents)

```
Entrée[ ]: SELECT COUNT(DISTINCT id) FROM Affectation  
WHERE grpid = "1PhysG1" OR grpid="1PhysG2" OR grpid="1PhysG3";
```

e. Compter le nombre total d'élèves inscrits dans un groupe de spécialité ayant l'intitulé "Mathématiques" (on doit obtenir la réponse 12)

On a besoin des informations d'inscription (table Affectation) et des intitulés associés au grpid (table Groupe).
Il suffit donc de faire une jointure entre ces deux tables sur la base de l'attribut grpid, clé étrangère de Affectation faisant référence à la clé primaire du même nom de Groupe.

```
Entrée[ ]: SELECT COUNT(*) FROM Affectation  
JOIN Groupe ON Affectation.grpid = Groupe.grpid  
WHERE intitule="Mathématiques";
```

Exercice 2 . Jointures entre de multiples tables

a. Afficher les noms des professeurs enseignant dans un des groupes 1PhysG1, 1PhysG2, 1PhysG3.

La réponse attendue est :

nom
Mr Bernal
Mr Sylvère
Mr Bernal

ou bien

nom
Mr Bernal
Mr Sylvère

Les intitulés des groupes sont dans la table `Groupe` , les noms des professeurs sont dans la table `Professeur` et l'information sur qui enseigne quoi est dans la table `Enseigne` .

On fait donc une jointure entre `Professeur` et `Enseigne` en utilisant `pid` , et entre `Groupe` et `Enseigne` en utilisant `grpid` .

```
Entrée[ ]: SELECT nom FROM Professeur
JOIN Enseigne ON Enseigne.pid = Professeur.pid
JOIN Groupe ON Enseigne.grpid = Groupe.grpid
WHERE Groupe.grpid = "1PhysG1"
OR Groupe.grpid="1PhysG2"
OR Groupe.grpid="1PhysG3";
```

OU

```
Entrée[ ]: SELECT nom FROM Professeur
JOIN Enseigne,Groupe
ON Enseigne.pid = Professeur.pid AND Enseigne.grpid = Groupe.grpid
WHERE Groupe.grpid = "1PhysG1"
OR Groupe.grpid="1PhysG2"
OR Groupe.grpid="1PhysG3";
```

On peut ajouter la clause *DISTINCT* si on ne souhaite pas de répétition :

```
Entrée[ ]: SELECT DISTINCT nom FROM Professeur
JOIN Enseigne ON Enseigne.pid = Professeur.pid
JOIN Groupe ON Enseigne.grpid = Groupe.grpid
WHERE Groupe.grpid = "1PhysG1"
OR Groupe.grpid="1PhysG2"
OR Groupe.grpid="1PhysG3";
```

b. Utiliser une jointure entre les tables *Lyceen*, *Affectation* et *Groupe* pour afficher pour chaque lycéen de Terminale ses nom et prénom avec l'intitulé de chacune des spécialités où il est inscrit.

On doit obtenir un résultat de la forme :

nom	prenom	intitule
Tilliou	Sébastien	Mathématiques
Hébert	Juliette	Mathématiques
Ouaderni	Lina	Sciences de la Vie et de la Terre
Sebahi	Tahar	Sciences de la Vie et de la Terre
Lerusa	Pablo	Sciences de la Vie et de la Terre
Sibon	Emma	Mathématiques
Delétang	Tom	Physique-Chimie
etc	...	...

```
Entrée[ ]: SELECT nom, prenom, intitule FROM Lyceen
JOIN Affectation ON Lyceen.id = Affectation.id
JOIN Groupe on Affectation.grpid = Groupe.grpid
WHERE Lyceen.niveau="Term";
```

OU

```
Entrée[ ]: SELECT nom, prenom, intitule FROM Lyceen
JOIN Affectation,Groupe ON Lyceen.id = Affectation.id AND Affectation.
WHERE Lyceen.niveau="Term";
```

Il peut être intéressant d'ajouter "ORDER BY niveau,nom" pour vérifier facilement visuellement que chaque nom d'élève est associé avec deux spécialités différentes.

c. Afficher la liste des noms des professeurs enseignant la spécialité "Numérique et Sciences Informatiques". La réponse attendue est

nom
Mr Bernal
Mme Germain
Mme Germain

OU

nom
Mr Bernal
Mme Germain

Les noms des professeurs sont dans la table `Professeur`, l'information sur qui enseigne quoi dans la table `Enseigne`, et "Numérique et Sciences Informatiques" est une valeur possible de l'attribut `intitule` de la table `Groupe`.

Il est donc nécessaire de faire une jointure entre ces trois tables. `pid` permet de faire la jointure entre `Professeur` et `Enseigne`, et `grpid` permet de faire la jointure entre `Enseigne` et `Groupe`.

Comme un même professeur peut enseigner dans plusieurs groupes de la même matière, il est judicieux d'utiliser "SELECT DISTINCT" pour éviter les répétitions.

```
Entrée[ ]: SELECT DISTINCT nom FROM Professeur
JOIN Enseigne ON Professeur.pid = Enseigne.pid
JOIN Groupe ON Enseigne.grpid = Groupe.grpid
WHERE intitule="Numérique et Sciences Informatiques";
```

OU

Entrée[]: **SELECT DISTINCT** nom **FROM** Professeur
JOIN Enseigne, Groupe
ON Professeur.pid = Enseigne.pid
AND Enseigne.grpid = Groupe.grpid
WHERE intitule="Numérique et Sciences Informatiques";

d. Afficher les intitulés des spécialités où intervient Mme Germain.
 La réponse attendue est :

	intitule
	Mathématiques
	Numérique et Sciences Informatiques
	Numérique et Sciences Informatiques

OU

	intitule
	Mathématiques
	Numérique et Sciences Informatiques

Les informations nécessaires sont les intitulés des spécialités (table Groupe), qui enseigne quoi (table Enseigne), et les noms des professeurs (table Professeur). Il est préférable d'utiliser "DISTINCT" car Mme Germain enseigne peut-être la même spécialité pour plusieurs groupes.

Entrée[]: **SELECT DISTINCT** intitule **FROM** Groupe
JOIN Enseigne **ON** Enseigne.grpid = Groupe.grpid
JOIN Professeur **ON** Enseigne.pid = Professeur.pid
WHERE nom="Mme Germain";

OU

Entrée[]: **SELECT DISTINCT** intitule **FROM** Groupe
JOIN Enseigne, Professeur
ON Enseigne.grpid = Groupe.grpid
AND Enseigne.pid = Professeur.pid
WHERE nom="Mme Germain";

e. Afficher la liste de tous les identifiants des groupes de spécialité de Première, avec le nom de leur enseignant et leur intitulé, par ordre alphabétique de `grp_id`. La réponse attendue est de la forme

<code>grp_id</code>	<code>nom</code>	<code>intitule</code>
1HGGSPG1	Mme Dulac	Histoire-Géographie-SPG
1LLCEG1	Mme Eliot	Langues, Littératures et Cultures Etrangères
1MathG1	Mr Scalaire	Mathématiques
etc	...	...

et compte 16 lignes.

Les informations nécessaires sont les intitulés des spécialités (table `Groupe`), qui enseigne quoi (table `Enseigne`), et les noms des professeurs (table `Professeur`).

```
Entrée[ ]: SELECT Groupe.grp_id, Professeur.nom,Groupe.intitule FROM Groupe
JOIN Enseigne ON Enseigne.grp_id = Groupe.grp_id
JOIN Professeur ON Enseigne.pid = Professeur.pid
WHERE niveau="Prem"
ORDER BY Groupe.grp_id;
```

OU

```
Entrée[ ]: SELECT Groupe.grp_id, Professeur.nom,Groupe.intitule
FROM Groupe
JOIN Enseigne, Professeur
ON Enseigne.grp_id = Groupe.grp_id
AND Enseigne.pid = Professeur.pid
WHERE niveau="Prem"
ORDER BY Groupe.grp_id;
```


f. Afficher les noms des professeurs de spécialité de Samuel Rainier. La réponse attendue est :

<u>nom</u>
Mr Burgmann
Mr Bernal
Mr Scalaire

Les informations nécessaires sont les noms des élèves (table `Lyceen`), les informations sur l'affectation des élèves en Spécialité (table `Affectation`), les informations sur qui enseigne quoi (table `Enseigne`) et les noms des professeurs (table `Professeur`).

Les tables `Lyceen` et `Professeur` contenant des attributs ayant le même nom (`nom`), il est nécessaire de lever l'ambiguïté en précisant le nom de la table avant celui de l'attribut.

```
Entrée[ ]: SELECT Professeur.nom FROM Professeur
JOIN Enseigne ON Professeur.pid = Enseigne.pid
JOIN Affectation ON Enseigne.grpid = Affectation.grpid
JOIN Lyceen ON Affectation.id = Lyceen.id
WHERE Lyceen.nom="Rainier" AND Lyceen.prenom="Samuel";
```

OU

```
Entrée[ ]: SELECT Professeur.nom FROM Professeur
JOIN Enseigne,Affectation,Lyceen
ON Professeur.pid = Enseigne.pid
AND Enseigne.grpid = Affectation.grpid
AND Affectation.id = Lyceen.id
WHERE Lyceen.nom="Rainier" AND Lyceen.prenom="Samuel";
```

g. Afficher la liste des noms des élèves ayant Mme Germain comme professeur de NSI.

La réponse attendue est :

<u>nom</u>
Sibon
Delétang

Les informations nécessaires sont les noms des élèves (table `Lyceen`), les informations sur l'affectation des élèves en Spécialité (table `Affectation`), les informations sur qui enseigne quoi (table `Enseigne`), les noms des professeurs (table `Professeur`). les intitulés des spécialités (table `Groupe`).

```
Entrée[ ]: SELECT Lyceen.nom
FROM Lyceen
JOIN Affectation ON Affectation.id = Lyceen.id
JOIN Groupe ON Affectation.grpid = Groupe.grpid
JOIN Enseigne ON Groupe.grpid = Enseigne.grpid
JOIN Professeur ON Professeur.pid = Enseigne.pid
WHERE Professeur.nom="Mme Germain"
AND Groupe.intitule="Numérique et Sciences Informatiques";
```

OU

```
Entrée[ ]: SELECT Lyceen.nom
FROM Lyceen
JOIN Affectation, Groupe, Enseigne, Professeur
ON Affectation.id = Lyceen.id
AND Affectation.grpid = Groupe.grpid
AND Groupe.grpid = Enseigne.grpid
AND Professeur.pid = Enseigne.pid
WHERE Professeur.nom="Mme Germain"
AND Groupe.intitule="Numérique et Sciences Informatiques";
```

Entrée[]: